

Pergunta

Quais são os 10 produtos mais caros da empresa?

Query:

```
1 • SELECT
2     PRODUCT_NAME,
3     PRODUCT_VAL
4 FROM `looqbox-challenge`.data_product
5 ORDER BY PRODUCT_VAL DESC
5 LIMIT 10;
```

Resultado:

	PRODUCT_NAME	PRODUCT_VAL
▶	Whisky Escoces THE MACALLAN Ruby Garrafa 7...	741.99
	Whisky Escoces JOHNNIE WALKER Blue Label G...	735.90
	Cafeteira Expresso 3 CORACOES Tres Modo Ve...	499.00
	Vinho Portugues Tinto Vintage QUINTA DO CRA...	445.90
	Escova Dental Eletrica ORAL B D34 Professional...	399.90
	Champagne Rose VEUVE CLICQUOT PONSARDI...	366.90
	Champagne Frances Brut Imperial MOET Rose G...	359.90
	Conjunto de Panelas Allegra em Inox TRAMONT...	359.00
	Whisky Escoces CHIVAS REGAL 18 Anos Garraf...	329.90
	Champagne Frances Brut Imperial MOET & CHA...	315.90

Quais seções os departamentos "BEBIDAS" e "PADARIA" possuem?

Query:

```
SELECT DISTINCT
    DEP_NAME,
    SECTION_NAME
FROM `looqbox-challenge`.data_product
WHERE DEP_NAME IN ('BEBIDAS', 'PADARIA')
ORDER BY DEP_NAME, SECTION_NAME;
```

Resultado:

	DEP_NAME	SECTION_NAME
▶	BEBIDAS	BEBIDAS
	BEBIDAS	CERVEJAS
	BEBIDAS	REFRESCOS
	BEBIDAS	VINHOS
	PADARIA	DOCES-E-SOBREMESAS
	PADARIA	GESTANTE
	PADARIA	PADARIA
	PADARIA	QUEIJOS-E-FRIOS

Qual foi a venda total de produtos (em dólares) de cada Área de Negócios no primeiro trimestre de 2019?

Query:

```
SELECT
    sc.BUSINESS_NAME,
    SUM(ss.SALES_VALUE) AS TOTAL_SALES
FROM `loobox-challenge`.data_store_sales ss
INNER JOIN `loobox-challenge`.data_store_cad sc
    ON ss.STORE_CODE = sc.STORE_CODE
WHERE ss.DATE BETWEEN '2019-01-01' AND '2019-03-31'
GROUP BY sc.BUSINESS_NAME
ORDER BY TOTAL_SALES DESC;
```

Resultado:

	BUSINESS_NAME	TOTAL_SALES
►	Farma	81776691.73
	Varejo	81032347.65
	Atacado	80384884.60
	Proximidade	80171122.80
	Posto	32072326.40

Questão 1 de python (utilizei chatgpt para ajudar nos códigos:

```

import pandas as pd
conn = pymysql.connect(
    host="35.199.115.174",
    user="looqbox-challenge",
    password="looq-challenge",
    database="looqbox-challenge"
)

def retrieve_data(conn, product_code=None, store_code=None, data=None):
    query = """
        SELECT *
        FROM data_product_sales
        WHERE 1=1
    """

    params = {}

    if product_code is not None:
        query += " AND PRODUCT_CODE = %(product_code)s"
        params["product_code"] = product_code

    if store_code is not None:
        query += " AND STORE_CODE = %(store_code)s"
        params["store_code"] = store_code

    if data is not None:
        query += " AND DATA BETWEEN %(data_inicio)s AND %(data_fim)s"
        params["data_inicio"] = data[0]
        params["data_fim"] = data[1]

    return pd.read_sql(query, conn, params=params)

```

```
def retrieve_data(conn, product_code=None, store_code=None, data=None):
    query = """
        SELECT *
        FROM data_product_sales
        WHERE 1=1
    """

    params = []

    if product_code is not None:
        query += " AND PRODUCT_CODE = %s"
        params.append(product_code)

    if store_code is not None:
        query += " AND STORE_CODE = %s"
        params.append(store_code)

    if data is not None:
        query += " AND DATA BETWEEN %s AND %s"
        params.extend([data[0], data[1]])

    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute(query, params)

    columnas = [col[0] for col in cursor.description]
    dados = cursor.fetchall()

    return pd.DataFrame(dados, columns=columnas)
```

```
df = retrieve_data(conn)
```

```
print(df.head())
```

	STORE_CODE	PRODUCT_CODE	DATE	SALES_VALUE	SALES_QTY
0	1	18	2019-01-01	708.50	65
1	1	18	2019-01-02	1297.10	119
2	1	18	2019-01-03	1144.50	105
3	1	18	2019-01-04	1090.00	100
4	1	18	2019-01-05	893.80	82

```
print(df)
```

	STORE_CODE	PRODUCT_CODE	DATE	SALES_VALUE	SALES_QTY
0	1	18	2019-01-01	708.50	65
1	1	18	2019-01-02	1297.10	119
2	1	18	2019-01-03	1144.50	105
3	1	18	2019-01-04	1090.00	100
4	1	18	2019-01-05	893.80	82
...	...	...	...	...	...
2173128	9	241404	2019-12-27	7671.75	193
2173129	9	241404	2019-12-28	6201.00	156
2173130	9	241404	2019-12-29	4889.25	123
2173131	9	241404	2019-12-30	4730.25	119
2173132	9	241404	2019-12-31	5127.75	129

```
[2173133 rows x 5 columns]
```

Questão 2:

```
# Questão 2 Looqbox
```

```
import pandas as pd
```

```
import pymysql
```

```
conn = pymysql.connect(  
    host="35.199.115.174",  
    user="loobox-challenge",  
    password="looq-challenge",  
    database="loobox-challenge"  
)
```

```
query_store = """
```

```
SELECT
```

```
    STORE_CODE,
```

```
    STORE_NAME,
```

```
    START_DATE,
```

```
    END_DATE,
```

```
    BUSINESS_NAME,
```

```
    BUSINESS_CODE
```

```
FROM data_store_cad
```

```
"""
```

```
query_sales = """
```

```
SELECT
```

```
    STORE_CODE,
```

```
    DATE,
```

```

        SALES_VALUE,
        SALES_QTY
    FROM data_store_sales
    WHERE DATE BETWEEN '2019-01-01' AND '2019-12-31'
    """

df_store = pd.read_sql(query_store, conn)
df_sales = pd.read_sql(query_sales, conn)

df_sales["DATE"] = pd.to_datetime(df_sales["DATE"])

# Filtrar no Python o período pedido
df_sales = df_sales[
    (df_sales["DATE"] >= "2019-10-01") &
    (df_sales["DATE"] <= "2019-12-31")
]

df_final = df_sales.merge(
    df_store,
    on="STORE_CODE",
    how="left"
)

resultado = (

```

```

resultado = (
    df_final
    .groupby(["STORE_NAME", "BUSINESS_NAME"], as_index=False)
    .agg({
        "SALES_VALUE": "sum",
        "SALES_QTY": "sum"
    })
)

resultado["TM"] = resultado["SALES_VALUE"] / resultado["SALES_QTY"]

resultado = resultado.rename(columns={
    "STORE_NAME": "Loja",
    "BUSINESS_NAME": "Categoria"
})

resultado = resultado[["Loja", "Categoria", "TM"]]

resultado["TM"] = resultado["TM"].round(2)

resultado = resultado.sort_values("Loja")

print(resultado)

```

	Loja	Categoria	TM
0	Bahia	Atacado	15.39
1	Bangkok	Posto	13.67
2	Belem	Proximidade	15.37
3	Berlin	Proximidade	15.39
4	Buenos Aires	Atacado	15.39
5	Chicago	Varejo	15.53
6	Dubai	Atacado	15.39
7	Hong Kong	Farma	26.35
8	London	Farma	28.99
9	Madri	Farma	29.03
10	Miami	Posto	13.67
11	New York	Proximidade	15.39
12	Paris	Proximidade	15.39
13	Rio de Janeiro	Farma	29.59
14	Roma	Varejo	15.39
15	Salvador	Atacado	15.39
16	Sao Paulo	Varejo	15.39
17	Sidney	Posto	13.67
18	Tokio	Varejo	15.39
19	Vancouver	Posto	13.67

Questão 3:

```
# Questão 3 Looqbox

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import pymysql

conn = pymysql.connect(
    host="35.199.115.174",
    user="loobox-challenge",
    password="loooq-challenge",
    database="loobox-challenge"
)

# Consulta da tabela IMDB_movies
query = """
SELECT *
FROM IMDB_movies
"""

df_imdb = pd.read_sql(query, conn)

# Verificar nomes das colunas
print(df_imdb.columns.tolist())
```

```
plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.scatter(df_imdb["Votes"], df_imdb["Rating"], alpha=0.6)

plt.xlabel("Quantidade de votos")
plt.ylabel("Rating")
plt.title("Relação entre quantidade de votos e avaliação dos filmes")

plt.show()
```

